Trajectoires forestières Sentinel-2 à l'intérieur et à l'extérieur du Parc naturel régional de Corse

Comparaison observationnelle sur cellules forestières appariées
NDVI · NDMI · tendances estivales 2017–2025

Rapport de résultats — design reproductible, données officielles, pas d'attribution causale automatique au statut de protection.

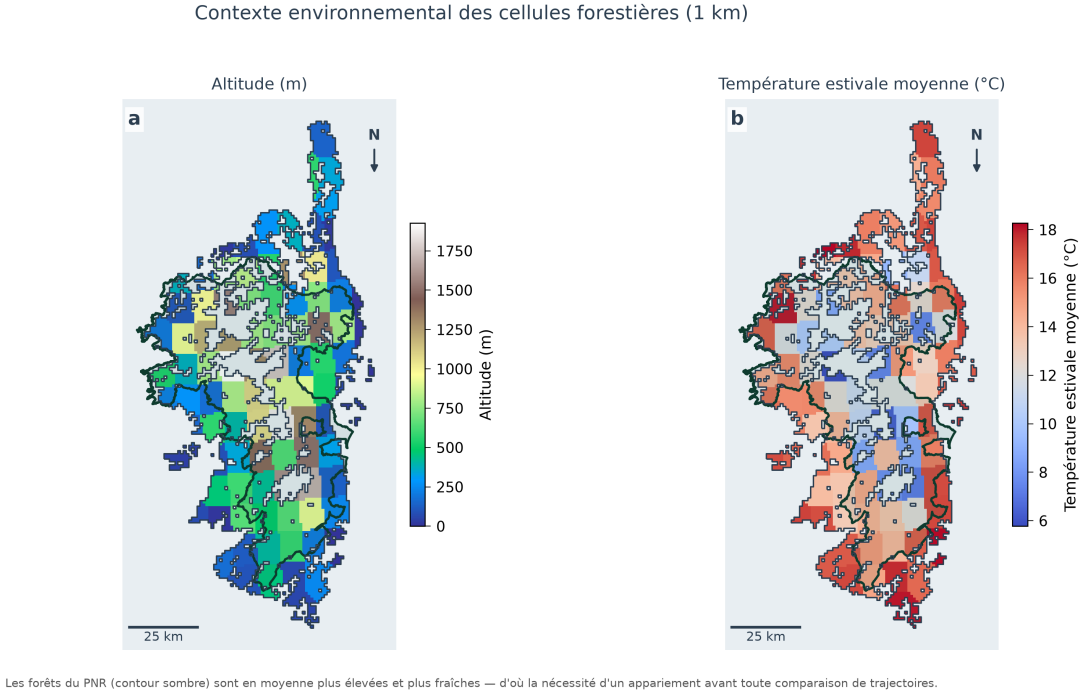


Figure de couverture. Contexte topoclimatique des cellules forestières 1 km (altitude et température estivale). Le contour sombre délimite le PNR.

1. Résumé

Nous testons si les forêts comparables situées dans le Parc naturel régional (PNR) de Corse présentent des trajectoires satellitaires différentes des forêts hors PNR. Après appariement 1:1 (1498 paires ; 1495 retenues pour les tests), les pentes de tendance estivales du NDVI et du NDMI sur 2017–2025 ne diffèrent pas de façon détectable (intervalles de confiance à 95 % incluant zéro). Les séries temporelles des deux groupes sont quasi parallèles, y compris lors de la chute marquée de 2022. Un niveau moyen de NDMI légèrement plus élevé dans le PNR ($\Delta \approx +0{,}012$) constitue un signal statistique faible, non interprétable comme preuve d'un effet causal du PNR.

Avertissement méthodologique. Le matching laisse des déséquilibres résiduels (altitude, climat, distance à la côte). Les résultats portent sur le support commun des cellules appariables, et non sur l'ensemble du PNR.

2. Glossaire des acronymes et termes

Terme	Définition
PNR	Parc naturel régional — aire de protection française associant conservation et développement durable ; ce n'est pas une réserve intégrale ni un traitement expérimental.
BD Forêt	Base de Données Forêt (IGN) version 2 — référentiel national des formations végétales arborées (polygones ≥ 0,5 ha).
S2 / Sentinel-2	Constellation optique Copernicus (ESA) ; ici produits L2A (réflectance de surface atmosphériquement corrigée).
L2A	Level-2A — image Sentinel-2 en réflectance de surface.
SCL	Scene Classification Layer — masque de classes (nuages, ombres, végétation…). Nous retenons les classes claires 4, 5 et 7.
NDVI	Normalized Difference Vegetation Index = (NIR − Rouge) / (NIR + Rouge). Proxy d'activité / verdure de canopée (bande NIR = B08, rouge = B04).
NDMI	Normalized Difference Moisture Index = (NIR − SWIR) / (NIR + SWIR). Proxy d'humidité de canopée (SWIR = B11).
JJA	Juin–Juillet–Août — fenêtre estivale de stress hydrique en climat méditerranéen.
STAC	SpatioTemporal Asset Catalog — catalogue d'accès aux archives satellitaires (ici Microsoft Planetary Computer).
ERA5-Land	Réanalyse climatique ECMWF à fine échelle ; ici via l'API Open-Meteo (température, précipitations).
SMD	Standardized Mean Difference — différence des moyennes divisée par un écart-type combiné ; mesure d'équilibre des covariables après matching ($\lvert SMD \rvert \leq 0{,}1$ souvent ciblé).
IC95 %	Intervalle de confiance à 95 % — ici obtenu par bootstrap des différences appariées.
CV	Coefficient de variation (écart-type / moyenne) — mesure de variabilité interannuelle.
EPSG:2154	Système de coordonnées Lambert-93 (France métropolitaine).
EFFIS	European Forest Fire Information System — périmètres de feux (non intégré dans cette version des résultats).

3. Question de recherche

Les forêts méditerranéennes corses font face à la sécheresse, aux feux et aux changements d'usage. Le PNR de Corse est une aire de protection à vocation mixte. Évaluer si les forêts à l'intérieur du PNR évoluent différemment de celles à l'extérieur exige de contrôler le biais de composition : les forêts du PNR sont, en moyenne, plus élevées, plus fraîches, plus arrosées et plus éloignées de la côte.

Question opérationnelle. Sur des cellules forestières 1 km appariées selon des covariables topographiques, climatiques et de type forestier, observe-t-on des différences de trajectoires Sentinel-2 (NDVI, NDMI) entre PNR et hors PNR sur la période 2017–2025 ?

Nous rejetons explicitement la formulation vague « les forêts du PNR sont-elles meilleures ? ».

4. Données et méthodes

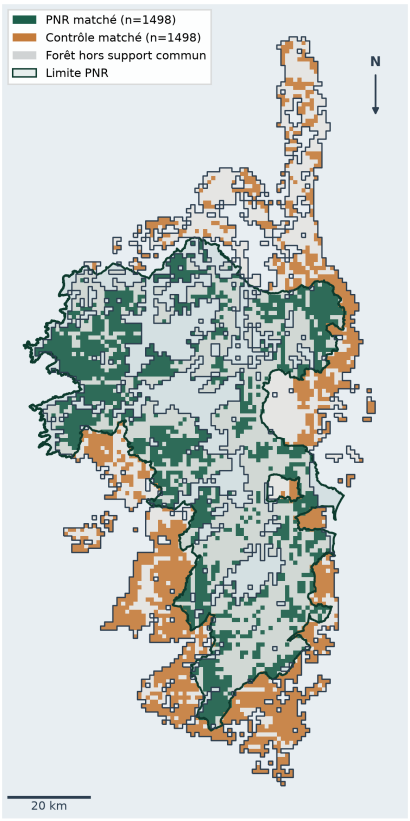
4.1 Sources

Limites du PNR : couche nationale FPNRF (07/11/2024), extraction du site « Corse ». Masque forestier et types : BD Forêt® v2 (IGN), départements 2A et 2B, codes FF*/FO* (landes exclues). Imagerie : Sentinel-2 L2A via le catalogue STAC Microsoft Planetary Computer. Covariables climatiques et d'altitude : ERA5-Land / Open-Meteo (température estivale, précipitations annuelles, élévation).

4.2 Unité d'analyse et design

Grille régulière de 1 km en Lambert-93 (EPSG:2154). Une cellule est retenue si la fraction de couverture BD Forêt est ≥ 60 %. Ce seuil limite le bruit des pixels mixtes tout en restant plus fin que les gradients climatiques régionaux. L'inférence principale porte sur les paires appariées ; les forêts sans contrepartie comparable (hors support commun) sont exclues des tests.

Plan d'échantillonnage — paires appariées (1 km, ≥60 % forêt)



EPSG:2154 · BD Forêt v2 · Appariement 1:1 sur covariables standardisées · Les cellules hors support commun ne sont pas dans l'inférence principale.

Figure 1. Plan d'échantillonnage : 1498 cellules PNR (vert) et 1498 contrôles hors PNR (ocre) après matching 1:1. Le gris indique les cellules forestières hors support commun, non utilisées dans l'estimation principale.

4.3 Prétraitement Sentinel-2

Pour chaque été (JJA, 2017–2025), une mosaïque médiane de réflectance est construite à 200 m après filtrage SCL (classes 4 = végétation, 5 = sols non végétaux, 7 = nuages bas non opaques / classes claires retenues selon le protocole du projet). Les indices calculés sont le NDVI (activité) et le NDMI (humidité de canopée). La médiane saisonnière réduit l'influence des scènes aberrantes.

4.4 Métriques de trajectoire

Par cellule et par indice : (i) pente linéaire annuelle (tendance) ; (ii) niveau moyen sur la période ; (iii) anomalie moyenne par rapport à une baseline précoce ; (iv) coefficient de variation interannuel ; (v) délai de récupération après une chute spectrale (retour à ≥ 90 % du niveau de référence), calculé sur un sous-échantillon.

4.5 Appariement (matching)

Appariement 1:1 par plus proche voisin sur covariables standardisées (distance euclidienne avec caliper ≈ 0,5√p) : altitude, pente, aspect (sinus/cosinus), température estivale, précipitations annuelles, distance à la côte, groupe de type forestier. L'équilibre est évalué via la SMD. Les types forestiers sont parfaitement alignés ; altitude, climat et distance à la côte restent déséquilibrés — le matching est donc imparfait et doit être lu comme un contrôle partiel, non comme une randomisation.

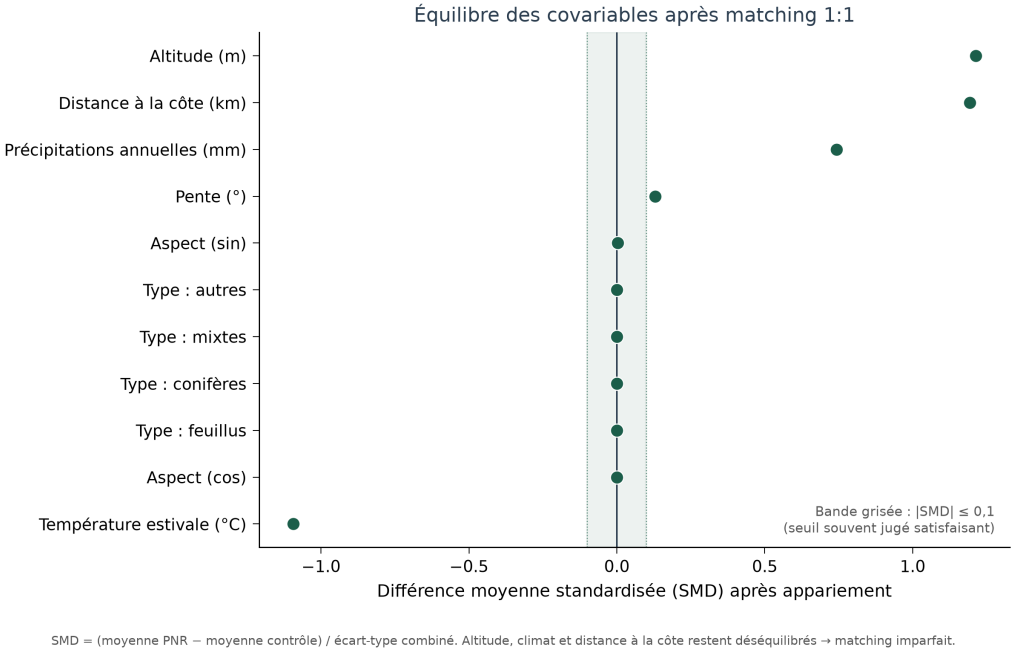


Figure 2. Love plot des SMD après matching. La bande grisée (|SMD| ≤ 0,1) représente un équilibre souvent jugé satisfaisant. Plusieurs covariables topoclimatiques restent hors de cette bande.

4.6 Inférence statistique

Pour chaque métrique, on calcule la différence appariée $\Delta = \text{valeur}_{\text{PNR}} - \text{valeur}_{\text{contrôle}}$ sur chaque paire, puis la moyenne de Δ et un IC95 % par bootstrap. Un test des signes complète la lecture. Aucune conclusion causale du type « le PNR cause… » n'est autorisée par ce design seul.

5. Résultats

5.1 Trajectoires temporelles

Les médianes estivales moyennes des cellules matchées montrent une dynamique commune : niveaux élevés en 2017–2021, rupture nette en 2022, puis niveaux bas en 2023–2025 avec récupération lente. Les courbes PNR et hors PNR se superposent largement pour le NDVI ; le NDMI du PNR reste légèrement au-dessus, sans divergence de forme.

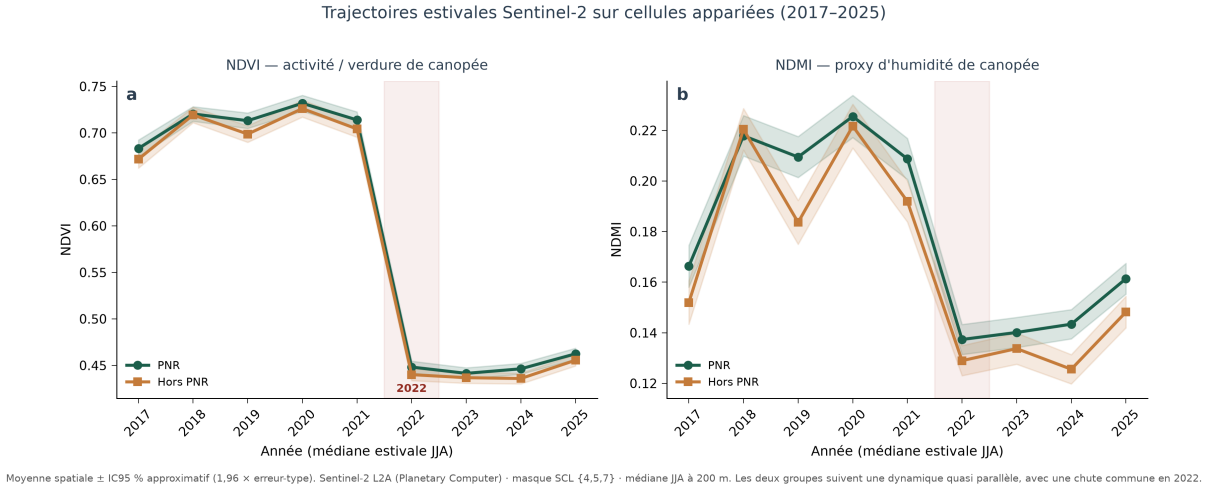


Figure 3. Trajectoires estivales NDVI (a) et NDMI (b) sur cellules appariées. Bandes : IC95 % approximatif autour de la moyenne spatiale. La zone rougeâtre marque 2022.

5.2 Distributions des tendances

Les distributions des pentes NDVI et NDMI se chevauchent fortement entre PNR et hors PNR. Les médianes sont proches de zéro dans les deux groupes, indiquant l'absence de tendance monotone marquée une fois le choc 2022 intégré dans la série.

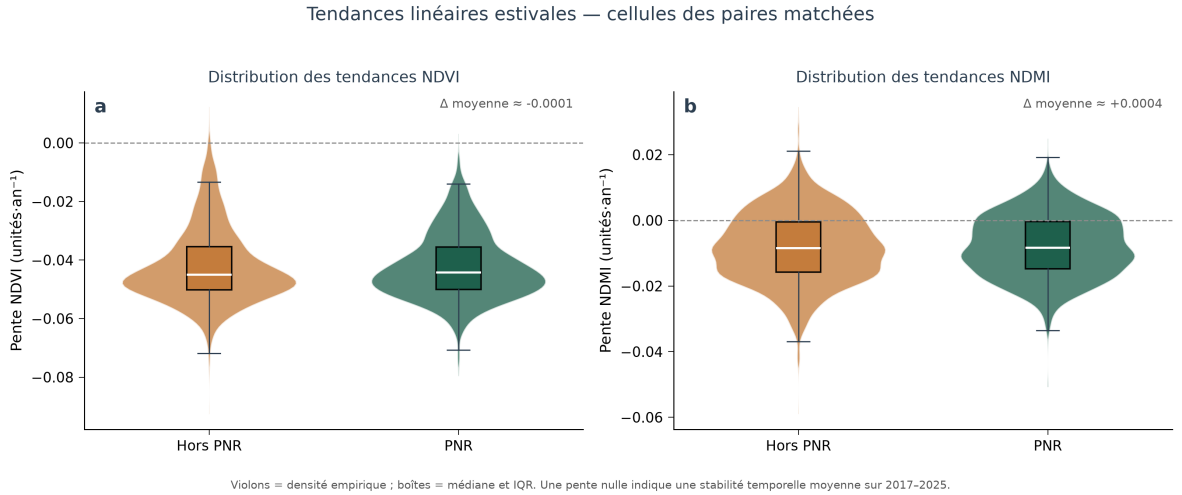


Figure 4. Densités empiriques (violons) et boîtes à moustaches des pentes linéaires estivales. Δ moyenne annotée sur chaque panneau.

5.3 Effets appariés (tableau et figure)

Indice	Métrique	n	Δ moyen	IC95 % bas	IC95 % haut	Lecture
NDMI	Pente de tendance	1495	0.0003	-0.0003	0.0011	Compatible avec Δ = 0
NDMI	Anomalie moyenne	1495	-0.0011	-0.0034	0.0013	Compatible avec Δ = 0
NDMI	Coefficient de variation	1495	-5.451	-15.697	-0.1954	Signal (IC exclut 0)

NDMI	Délai de récupération	339	0.0413	-0.0649	0.1475	Compatible avec Δ = 0
NDMI	Niveau moyen	1495	0.0116	0.0017	0.0218	Signal (IC exclut 0)
NDVI	Pente de tendance	1495	-0.0002	-0.0010	0.0007	Compatible avec Δ = 0
NDVI	Anomalie moyenne	1495	-0.0011	-0.0035	0.0013	Compatible avec Δ = 0
NDVI	Coefficient de variation	1495	-0.0348	-0.0987	-0.0021	Signal (IC exclut 0)
NDVI	Niveau moyen	1495	0.0082	-0.0022	0.0187	Compatible avec Δ = 0

Tableau 1. Différences appariées Δ = PNR − contrôle. Les pentes NDVI et NDMI (cœur de la question « trajectoires ») sont compatibles avec une différence nulle.

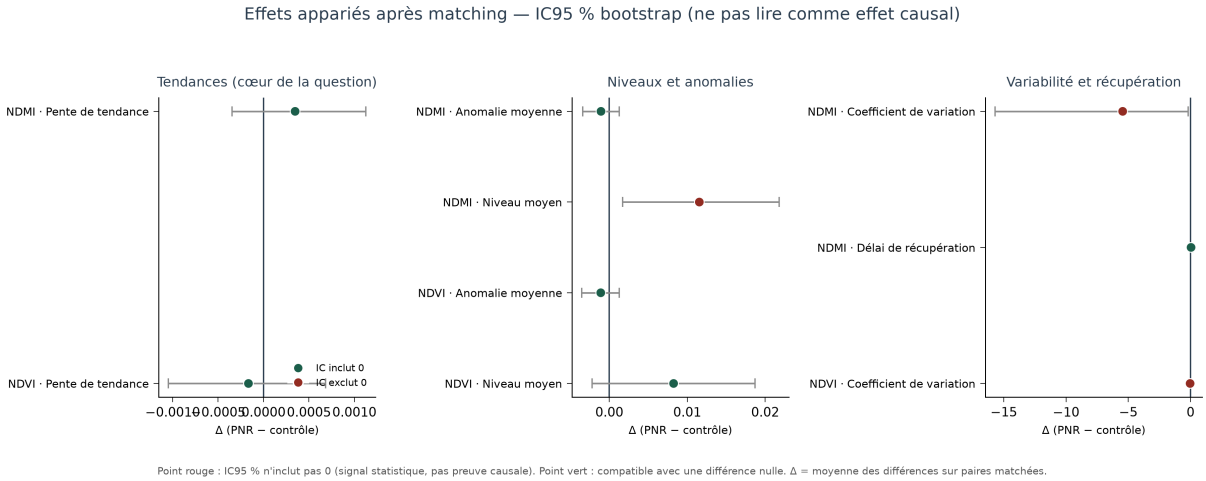


Figure 5. Forest plots par famille de métriques (échelles adaptées). Points rouges : IC95 % n'incluant pas zéro. Même dans ces cas, l'interprétation reste associative, non causale.

6. Discussion

Ce que montrent les données. Après tentative de contrôle des covariables observées, les forêts PNR et hors PNR du support commun évoluent de façon très similaire en NDVI et NDMI estivaux. Le choc de 2022 — vraisemblablement lié à un épisode de stress thermique et hydrique exceptionnel — affecte les deux groupes de manière comparable.

Ce qu'elles ne montrent pas. Ni un avantage clair du PNR sur les tendances ou la récupération, ni un désavantage. Le Δ NDMI de niveau moyen (+0,012) est un signal faible pouvant encore refléter le biais résiduel d'altitude/climat.

Portée. Les conclusions concernent les cellules appariables. Les forêts très montagnardes du PNR sans contrepartie hors PNR ne sont pas dans l'estimation. Le statut PNR n'est pas un traitement assigné aléatoirement : toute lecture causale exigerait un design plus fort (par ex. différences-en-différences autour d'une désignation — difficile pour un PNR ancien).

7. Limites

- Masque forestier statique (BD Forêt v2) — pas de dynamique d'occupation du sol.
- Matching imparfait : SMD élevés pour altitude, température estivale et distance à la côte.
- Covariables climatiques / altimétriques à grain ~1 km (proxies Open-Meteo / ERA5-Land).
- EFFIS (feux) non intégré dans cette version.
- Autocorrélation spatiale possible ; IC bootstrap sans modèle spatial formel.
- NDMI est un proxy spectral, non une mesure physiologique de sécheresse.
- Résolution de travail 200 m et grille 1 km — sensibilités 500 m / 2 km non exécutées ici.

8. Conclusion

Sur 1 495 paires de cellules forestières matchées en Corse, aucune différence détectable des tendances estivales NDVI et NDMI n'apparaît entre PNR et hors PNR pour 2017–2025. Les trajectoires sont parallèles, y compris lors de la rupture de 2022. Ce résultat observationnel ne permet pas de conclure à l'absence (ni à la présence) d'un effet causal du Parc naturel régional ; il montre que, sur le support commun et après contrôle partiel des covariables, les dynamiques satellitaires sont semblables.

9. Reproductibilité

Configuration : `config.yaml`. Pipeline : `py run_pipeline.py` → `py -m src.matching` → `py -m src.run_s2_matched` → `py -m src.publication_report`. Tables : `outputs/tables/`. Figures : `outputs/figures/pub_fig*.png`.

Document généré automatiquement à partir des sorties empiriques du dépôt corsica_forest_resilience — aucun résultat inventé.